

Эмуляция и измерение потерь пакетов в глобальных сетях

Лабораторная работа № 5

Шулуужук А. В.

4 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

Выполнение лабораторной работы

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 fa5520b19462a53b131d09eb09dd97c6
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 fa5520b1946
2a53b131d09eb09dd97c6
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 1: запуск виртуальной машины и исправление прав доступа

Запуск лабораторной топологии

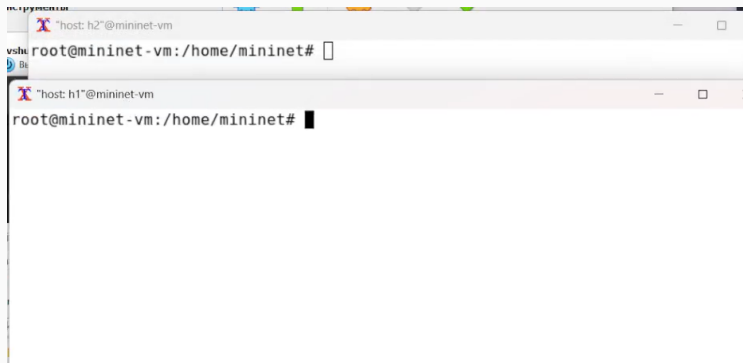


Рис. 2: запуск графических окон

```

X "host: h1"@mininet-vm

TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 854  bytes 239168 (239.1 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 854  bytes 239168 (239.1 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.82 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.052 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5100ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.569/2.820/1.010 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3: проверка подключения между хостами

Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10
%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 100 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.446 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.393 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.063 ms
■
```

Рис. 4: проверка подключения соединения с добавленем 10% потерь пакетов

Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10
%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 100 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.646 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.361 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.051 ms
```

Рис. 5: эмуляция глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях

Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm: /home/mininet# ping -c 50 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.572 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.318 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=2048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.174 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=30 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=42 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=43 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=44 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=45 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=49 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=50 ttl=64 time=0.063 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
50 packets transmitted, 17 received, 66% packet loss, time 50169ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.045/120.605/2048.456/481.962 ms, pipe 3
root@mininet-vm: /home/mininet#
```

Рис. 6: добавление на интерфейсе узла h1 коэффициента потери пакетов 50% и проверка соединения 8/27

Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 43940 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec   4.20 GBytes  36.0 Gbits/sec   10   773 KBytes
[ 7]  1.00-2.00    sec   4.13 GBytes  35.5 Gbits/sec   15  1.77 MBytes
[ 7]  2.00-3.00    sec   4.40 GBytes  37.8 Gbits/sec    7  2.25 MBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec   4.36 GBytes  37.4 Gbits/sec    9   945 KBytes
[ 7]  4.00-5.00    sec   3.96 GBytes  34.0 Gbits/sec    5  1.58 MBytes
[ 7]  5.00-6.00    sec   3.96 GBytes  33.9 Gbits/sec   12  1.60 MBytes
[ 7]  6.00-7.00    sec   4.22 GBytes  36.3 Gbits/sec    8  1.72 MBytes
[ 7]  7.00-8.00    sec   4.08 GBytes  35.0 Gbits/sec   11  1.83 MBytes
[ 7]  8.00-9.00    sec   3.99 GBytes  34.3 Gbits/sec    7  2.22 MBytes
[ 7]  9.00-10.00   sec   4.10 GBytes  35.2 Gbits/sec   10   977 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00   sec   41.4 GBytes  35.6 Gbits/sec   94
[ 7]  0.00-10.00   sec   41.4 GBytes  35.5 Gbits/sec

sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

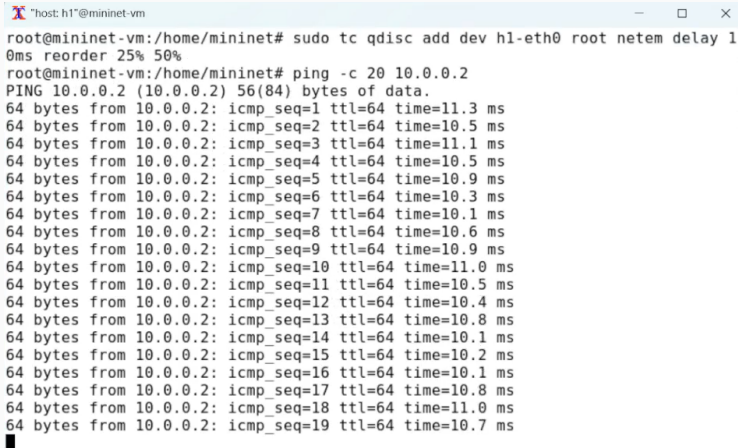
Рис. 7: проверка конфигурации с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач

Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

```
"host: h2"@mininet-vm
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 43938
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 43940
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec  4.19 GBytes 36.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec  4.13 GBytes 35.4 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00    sec  4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00    sec  4.36 GBytes 37.4 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00    sec  3.96 GBytes 34.0 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00    sec  3.95 GBytes 33.9 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00    sec  4.22 GBytes 36.3 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00    sec  4.08 GBytes 35.1 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00    sec  3.98 GBytes 34.2 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00   sec  4.10 GBytes 35.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00   sec  41.4 GBytes 35.5 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
```

Рис. 8: запуск iPerf3 в режиме сервера в терминале хоста h2

Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети



```
host: h1*@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
0ms reorder 25% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=10.7 ms
```

Рис. 9: добавление на интерфейсе узла h1 правила

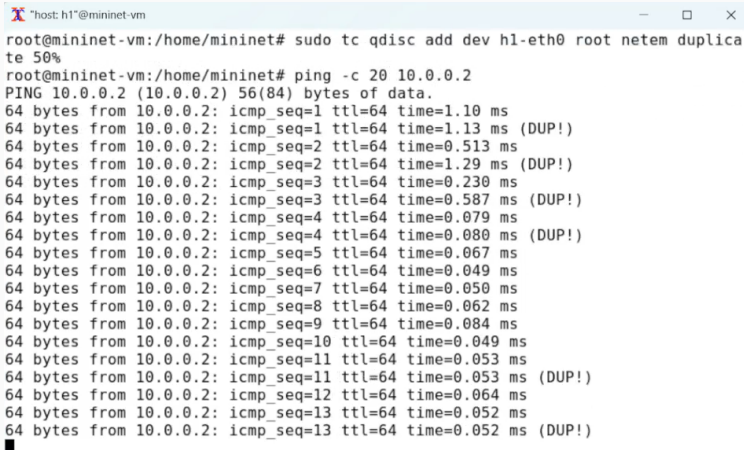
Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:~# "host: h1" @mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=11.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=11.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=10.1 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/9.924/11.359/2.292 ms
root@mininet-vm: /home/mininet#
```

Рис. 10: проверка соединения

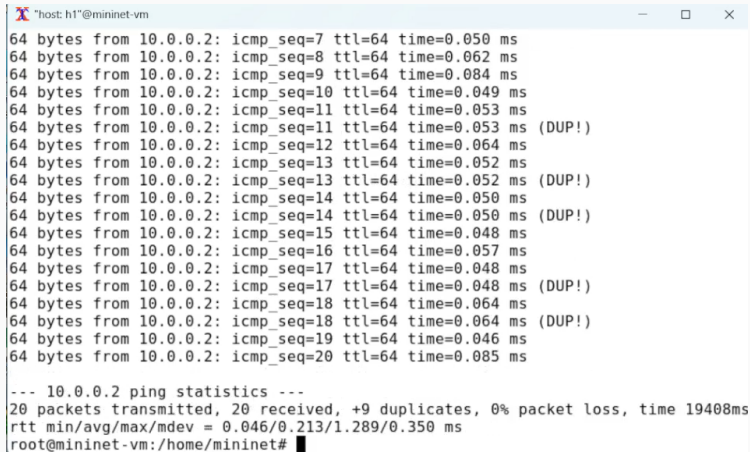
Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети



```
root@mininet-vm: /home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%
root@mininet-vm: /home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.13 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.230 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.587 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.080 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.053 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.052 ms (DUP!)
```

Рис. 11: добавление для интерфейса узла h1 зададим правило с дублированием 50% пакетов

Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети



```
host: h1'@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.053 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.052 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.050 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.048 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.064 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.085 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +9 duplicates, 0% packet loss, time 19408ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.046/0.213/1.289/0.350 ms
root@mininet-vm: /home/mininet#
```

Рис. 12: проверка соединения

Воспроизведение экспериментов. Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

```
/home/mini-tem ii.py [-M--] 14 L:[ 23+ 0 23/ 49] *(495 /1134b) 105 0x069 [*][X]
info( 'Adding switches\n' )
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( 'Creating links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )

info( 'Starting network' )
net.start()

info( 'Set delay' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

time.sleep(10)

info( 'Ping' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '[ grep "times" ] awk \'{print $5, $7\\\' )

info( 'Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 13: скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py

Воспроизведение экспериментов. Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

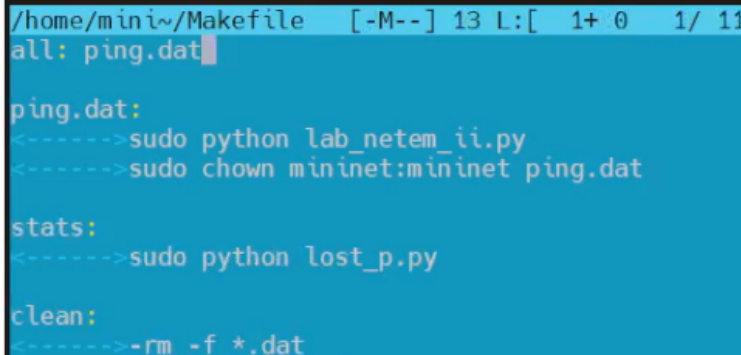
```
/home/mini~op/lost_p  [----] 57 L:[ 1+14 15/ 21] *(593 / 705b) 10 0x00A [*][
def lost_p(file_path='ping.dat', total_packets=100):
    with open(file_path, 'r') as f:
        <----->lines = f.readlines()
        <----->received_packets = set()
        <----->for line in lines:
            <----->    packet_number = int(line.split() [0])
            <----->    received_packets.add(packet_number)

            if total_packets > 0:
                <----->lost_packets = set(range(1, total_packets + 1)) - received_packets
                <----->lost_packet_count = len(lost_packets)
                <----->loss_percentage = (lost_packet_count / total_packets) * 100
                <----->print(f'Lost packets: {lost_packet_count}')
                <----->print(f'Lost packet numbers: {sorted(list(lost_packets))}')
                <----->print(f'Lost percentage: {loss_percentage:.2f}%')
            else:
                <----->print("Total packets should be more than 0")

if __name__ == '__main__':
    analyze_ping_results()
```

Рис. 14: скрипт для вывода на экран информации о потерях пакетов

Воспроизведение экспериментов. Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети



```
/home/miniw/Makefile [-M--] 13 L:[ 1+ 0 1/ 11
all: ping.dat

ping.dat:
<----->sudo python lab_netem_ii.py
<----->sudo chown mininet:mininet ping.dat

stats:
<----->sudo python lost_p.py

clean:
<----->-rm -f *.dat
```

Рис. 15: скрипт для управления процессом проведения эксперимента

Воспроизведение экспериментов. Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python lost_p.py
Lost packets: 28
Lost packet numbers: [1, 2, 3, 12, 20, 21, 22, 23, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 58, 60, 66, 69, 73, 74, 81, 87, 89, 92, 96]
Lost percentage: 28.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make clean
rm -f *.dat
```

Рис. 16: результаты эксперимента

Задание для самостоятельной работы

- Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети

```
/home/minitem ii.py [BM--] 0 L: [ 24+17 41/ 49] *(1016/1137b) 10 0x00A [*][X]
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( 'Creating Links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )

info( 'Starting network' )
net.start()

info( 'Set delay' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

time.sleep(10)

info( 'Ping' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 50', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' )

info( 'Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

1 Help 2 Save 3 Mark 4 Replac 5 Copy 6 Move 7 Search 8 Delete 9 PullDn 10 Quit

Рис. 17: скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/correlation-drop$ make stats
sudo python lost_p.py
Lost packets: 56
Lost packet numbers: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25
, 26, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 6
7, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100]
Lost percentage: 56.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/correlation-drop$ make clean
rm -f *.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/correlation-drop$
```

Рис. 18: результат эксперимента

Задание для самостоятельной работы

- Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

```
/home/min1~tem ii.py [B---] 18 L:[ 23+14 37/ 49] *(855 /1139b) 10 0x00A [*][X]
info( "Adding switch\n" )
s1 = net.addSwitch( "s1" )

info( "Creating links\n" )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )

info( "Starting network" )
net.start()

info( "Set delay" )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

time.sleep(10)

info( "Ping" )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time" | awk \'{print $5, $7}\'' )

info( "Stopping network" )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( "info" )
    emptyNet()
```

Рис. 19: скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/damage-drop$ make stats  
sudo python lost_p.py  
Lost packets: 10  
Lost packet numbers: [7, 19, 24, 27, 32, 34, 51, 78, 89, 90]  
Lost percentage: 10.00%  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/damage-drop$ █
```

Рис. 20: результат эксперимента

Задание для самостоятельной работы

- Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
/home/mini-tem ii.py [BM--] 55 L:[ 24+16 40/ 49] *(944 /1152b) 34 0x022 [*][X]
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( 'Creating Links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )

info( 'Starting network' )
net.start()

info( 'Set delay' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reorder 25% 50%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

time.sleep(10)

info( 'Ping' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" &&A \'(print 25, 5)[\'
info( 'Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

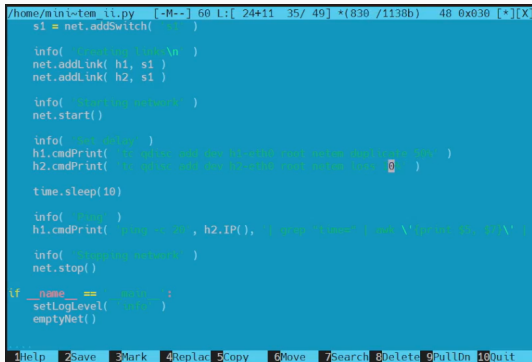
Рис. 21: скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py


```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/reorder-drop$ make stats
sudo python lost_p.py
Lost packets: 15
Lost packet numbers: [1, 5, 9, 10, 17, 33, 36, 57, 59, 60, 64, 71, 79, 80, 88]
Lost percentage: 15.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/reorder-drop$
```

Рис. 22: результат эксперимента

Задание для самостоятельной работы

- Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети



```
/home/mini~tem ii.py [-M--] 60 L:[ 24+11 35/ 49] *(830 /1138b) 48 0x030 [*][X]
s1 = net.addSwitch( 's1' )

info( 'Creating Links\n' )
net.addLink( h1, s1 )
net.addLink( h2, s1 )

info( 'Starting network' )
net.start()

info( 'Set delay' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100' )

time.sleep(10)

info( 'Print' )
h1.cmdPrint( 'ping -c 20', h2.IP(), '-i 0.001 -s 64 -M 1' )

info( 'Stopping network' )
net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 23: скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicate-drop$ make stats
sudo python lost_p.py
Lost packets: 83
Lost packet numbers: [9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5
4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100]
Lost percentage: 83.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicate-drop$ make stats
```

Рис. 24: результат эксперимента

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.